

Identifiabilité sous une loi de conduction à temps de relaxation fini

Note de partie IV — point de contrôle

12 septembre 2026

1. Objet

Krapez et Rigollet ont établi qu'en configuration revêtement sur substrat, sous excitation et détection en face avant et en transfert unidimensionnel, l'épaisseur, la diffusivité et la conductivité du revêtement ne sont pas identifiables séparément. La dégénérescence est qualifiée d'*inconditionnelle* : elle ne dépend ni du jeu de fréquences, ni du niveau de bruit, ni de la méthode d'optimisation. Le cas des milieux gradués présente la même invariance, de dimension fonctionnelle au lieu de un.

L'ensemble de ces travaux se place sous la loi de Fourier. La présente note examine ce que devient cette dégénérescence lorsque la loi de conduction possède un temps de relaxation fini, et ce que le paramètre supplémentaire ainsi introduit apporte ou non.

2. Cadre

La loi de Cattaneo s'écrit $\tau \partial_t \varphi + \varphi = -\lambda \partial_z T$. Combinée au bilan d'énergie et transformée en temps, elle donne

$$\frac{d}{dz} \left[\lambda(z) \frac{d\theta}{dz} \right] = p(1 + \tau p) \rho c(z) \theta.$$

C'est l'équation de Fourier, dans laquelle le paramètre spectral a été remplacé :

$$p \longrightarrow P = p(1 + \tau p).$$

Aucun autre élément de la structure n'est modifié. La transformation de Liouville, la coordonnée $\xi = \int dz/\sqrt{a}$, l'effusivité $b = \sqrt{\lambda \rho c}$ et le potentiel $V = s''/s$ conservent leurs définitions. Le quadripôle d'une couche homogène est celui de Fourier évalué en P .

En régime modulé, $P = i\omega - \tau\omega^2$: une partie réelle apparaît, croissant comme le carré de la fréquence. Le groupement sans dimension qui gouverne l'écart à Fourier est le produit $\omega\tau$.

Cette substitution est obtenue indépendamment par Camacho de la Rosa *et al.* sous la forme $\sigma_{cv}^2 = \sigma_f^2(1 + i\omega\tau)$, par une voie différente — fonction de Green tridimensionnelle et transformée de Hankel — ce qui en constitue une vérification croisée.

3. Premier résultat : la dégénérescence n'est pas levée

L'invariance établie sous Fourier est celle du groupe à un paramètre

$$e \rightarrow \mu e, \quad a \rightarrow \mu^2 a, \quad \lambda \rightarrow \mu \lambda, \quad \rho c \rightarrow \mu^{-1} \rho c,$$

sous lequel le temps de transit $\xi_1 = e/\sqrt{a}$ et l'effusivité b sont invariants, donc le quadripôle également. La forme infinitésimale en est l'identité d'Euler

$$e \frac{\partial G}{\partial e} + 2a \frac{\partial G}{\partial a} + \lambda \frac{\partial G}{\partial \lambda} = 0 \quad \text{pour toute fréquence.}$$

Le temps de relaxation est un temps, non une longueur. Un changement d'échelle en profondeur le laisse inchangé. Le paramètre effectif P est donc invariant sous le groupe, et avec lui le quadripôle : l'invariance survit intacte.

La vérification numérique confirme la dérivation. Le résidu relatif de la combinaison d'Euler, évalué sur quarante fréquences couvrant six décades, demeure au niveau de l'erreur de troncature des différences finies quelle que soit la valeur du temps de relaxation, jusqu'à des valeurs de $\omega\tau$ de

plusieurs centaines. Le même calcul conduit dans le domaine temporel donne le même verdict, conformément au principe de transposition énoncé par Krapez et Rigollet.

Conclusion. Une loi de conduction à temps de relaxation fini ne restitue pas l'identifiabilité perdue sous Fourier. La levée de l'indétermination continue d'exiger une information imposant une échelle de longueur indépendante : mesure directe d'une propriété, épaisseur mesurée par ailleurs, diffusion latérale, ou sources internes.

4. Deuxième résultat : un paramètre authentiquement indépendant

Le temps de relaxation n'appartient pas à l'orbite d'invariance. Il constitue donc un paramètre supplémentaire dont l'estimation est une question distincte de celle des deux autres.

L'analyse de l'information de Fisher, conduite à épaisseur connue sur le triplet formé de la conductivité, de la capacité volumique et du temps de relaxation, montre que l'introduction du troisième paramètre laisse les incertitudes sur les deux premiers pratiquement inchangées. Il n'y a donc pas de compétition entre eux : le temps de relaxation est porté par une direction de l'espace des paramètres que les deux autres n'occupent pas.

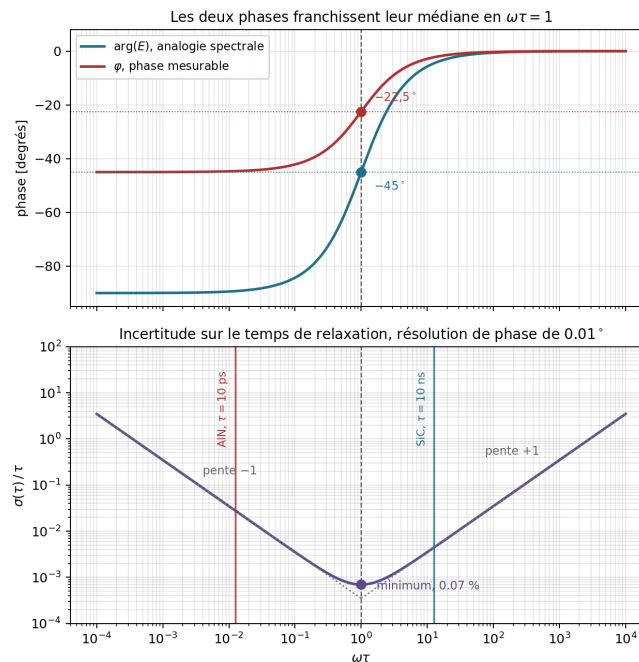
5. Troisième résultat : la loi d'échelle et son seuil

La sensibilité de la phase mesurable au temps de relaxation se calcule en forme fermée. Pour un milieu semi-infini en régime unidimensionnel,

$$\varphi(\omega) = -\frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \arctan(\omega\tau), \quad \frac{\partial \varphi}{\partial \ln \tau} = \frac{1}{2} \frac{\omega\tau}{1 + (\omega\tau)^2}.$$

Cette sensibilité est maximale exactement en $\omega\tau = 1$, où elle vaut un quart de radian, et décroît symétriquement de part et d'autre en échelle logarithmique.

L'incertitude relative d'estimation suit la loi correspondante. Le produit de l'incertitude relative et de $\omega_{\max}\tau$ est constant sur plusieurs décades en deçà du seuil ; l'exposant local vaut $-1,000$ à trois décimales, puis s'effondre au voisinage de l'unité. La constante dépend du niveau de bruit et du nombre de points de mesure ; l'exposant et la position du seuil n'en dépendent pas.



Trois grandeurs distinctes ont leur point remarquable à la même abscisse. L'argument de l'énergie associée à la forme normale, $E = \tau\omega^2 - i\omega$, franchit la médiane de son excursion à

-45° en $\omega\tau = 1$. La phase mesurable franchit la sienne à $-22,5^\circ$ au même point. Et la sensibilité y est maximale, donc l'incertitude minimale.

La coïncidence n'est pas fortuite. La partie réelle du paramètre spectral, $\tau\omega^2$, est précisément ce que la mesure doit percevoir pour distinguer la loi de Cattaneo de celle de Fourier ; elle devient comparable à la partie imaginaire quand $\omega\tau$ atteint l'unité.

6. Conséquence instrumentale

Le seuil impose une condition sur la bande de mesure :

$$\omega_{\max} \tau \gtrsim 1 \quad \text{soit} \quad \tau \gtrsim \frac{1}{2\pi f_{\max}}.$$

Pour un banc de thermoréfectance en domaine fréquentiel dont la limite supérieure est de 200 MHz, cette condition donne $\tau_{\min} = 8,0 \times 10^{-10}$ s. Cette valeur ne dépend que de l'instrument, non du matériau.

Elle recoupe l'énoncé de Camacho de la Rosa et al., selon lequel les temps de relaxation inférieurs à 3×10^{-9} s se situent hors de la gamme de fréquences des montages courants.

Matériau	τ typique	$\omega_{\max}\tau$ à 200 MHz	Accessible
Solides, borne basse	10^{-14} s	$1,3 \times 10^{-5}$	non
Solides, valeur courante	10^{-12} s	$1,3 \times 10^{-3}$	non
Solides, borne haute	10^{-10} s	0,13	marginalement
Gaz	10^{-8} s	12,6	oui
Milieux biologiques	10^{-6} s	$1,3 \times 10^3$	oui

Cas du nitrure d'aluminium. Les temps de relaxation phononiques y sont de l'ordre de la picoseconde à quelques dizaines de picosecondes, soit deux à trois ordres de grandeur en dessous du plafond instrumental. Le temps de relaxation de l'AlN n'est pas accessible à une mesure de thermoréfectance en domaine fréquentiel.

7. Limites

La loi constitutive employée est celle de Cattaneo, à temps de relaxation unique et sans terme non local. Le modèle de Guyer-Krumhansl, qui comporte une longueur non locale supplémentaire, n'est pas traité ; la question de savoir si ce terme, qui est une longueur, brise l'invariance d'échelle reste ouverte et relève des parties I et II.

La constante de la loi d'échelle dépend du niveau de bruit, du nombre de points et de leur répartition. Seuls l'exposant et la position du seuil en sont indépendants.

Les vérifications numériques emploient le modèle qui a engendré les données. Elles établissent la cohérence interne du calcul, non l'adéquation du modèle à une expérience réelle : ni la rugosité de surface, ni la conductance d'interface, ni la phase de référence du montage n'y figurent, alors que chacune produit un décalage de phase de la même nature que la signature recherchée.

Enfin, la configuration traitée est celle d'une couche homogène sur substrat semi-infini. Le cas gradué n'a pas été examiné sous la loi de Cattaneo.

8. Références

1. J.-C. Krapez, F. Rigollet, *Comment on "Photothermal radiometry parametric identifiability theory..."*, arXiv:1708.07362 (2017).
2. J.-C. Krapez, *Comment on "Simultaneous density and thermal conductivity depth profile reconstructions..."*, J. Appl. Phys. **134**, 056101 (2023).
3. J.-C. Krapez, *Linear, trigonometric and hyperbolic profiles of thermal effusivity in the Liouville space and related quadrupoles*, Int. J. Therm. Sci. **136**, 182-199 (2018).

4. A. Camacho de la Rosa, R. Esquivel-Sirvent, D. Becerril, *Relaxation times of non-Fourier materials using frequency-domain thermorefectance*, J. Appl. Phys. **137**, 155103 (2025).
5. D. Mailet *et al.*, *Thermal Quadrupoles*, Wiley (2000).

Vérifications : `tests/test_cattaneo.py`, `tests/test_pulsed_inversion.py`. Figure : `notebooks/02_omega_tau_thresho`
Seuils : `notes/conventions.md`.